

Teo Completitud Metrica Pseudohiperbolica

Teorema 1. $(\mathbb{D}, \varrho)$ es un espacio métrico completo.

Demostración: Veamos primero que ϱ es una métrica. Sean $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D}$, entonces

$$(I) \quad \varrho(z_1, z_2) = |\tau_{z_2}(z_1)| \geq 0 \text{ y } \varrho(z_1, z_2) = 0 \iff \tau_{z_2}(z_1) = 0 \iff z_1 = z_2.$$

$$(II) \quad \varrho(z_1, z_2) = |\tau_{z_2}(z_1)| = \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_2}z_1} \right| = \left| \frac{z_2 - z_1}{1 - \overline{z_1}z_2} \right| = |\tau_{z_1}(z_2)| = \varrho(z_2, z_1).$$

$$(III) \quad \text{Por el teo-metrica-pseudohiperbolica-desigualdad-triangular-generalizada/teorema 1,} \\ \varrho(z_1, z_2) \leq \frac{\varrho(z_1, z_3) + \varrho(z_3, z_2)}{1 + \varrho(z_1, z_3) \varrho(z_3, z_2)} \leq \varrho(z_1, z_3) + \varrho(z_3, z_2).$$

Veamos ahora que la métrica ϱ es completa. Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy respecto a ϱ , es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N : \varrho(z_n, z_m) < \varepsilon$. En particular, tomando $m = N$, $\forall n \geq N : \varrho(z_n, z_N) < \varepsilon$, i.e. $\forall n \geq N : z_n \in B_\varrho(z_N, \varepsilon)$.

Por el lem-cota-modulo-bola-pseudohiperbolica/??, $\exists K \Subset \mathbb{D} : (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$. Como $\forall z, w \in \mathbb{D} : |1 - \overline{w}z| \leq 2$, tenemos que $|z - w| \leq 2\varrho(z, w)$. Por tanto, $(z_n)_{n=N}^\infty$ es también una sucesión de Cauchy respecto a la métrica euclídea, luego existe $z \in K \Subset \mathbb{D}$ tal que $|z_n - z| \rightarrow 0$.

Finalmente, como la función $(z, w) \mapsto |1 - \overline{w}z|^{-1}$ es continua en el compacto $K \times K$, por el teorema de Weierstrass alcanza un máximo finito C_K . Esto implica que $\forall z, w \in K : \varrho(z, w) \leq C_K |z - w|$. Por tanto, $|z_n - z| \rightarrow 0$ implica $\varrho(z_n, z) \rightarrow 0$. ■

Referenciado en

- Teo Completitud Metrica Poincare

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.